Docente: Heyder Medrano · Electiva Complementaria Industrial · Caso: Envases del Caribe S.A.S.

Guía de seguimiento · Semana 12 · Diagnóstico del OEE

¿Qué se rompió y dónde? Ocho medidas DAX y un dashboard diagnóstico en Power BI Desktop

Cómo usar esta guía

Está pensada para seguirse **junto al video** (*Masterclass #03 · duración 44:49*). Cada paso indica el minuto del video, qué hacer en orden, la fórmula escrita completa (para copiarla), el valor que debe obtener y qué revisar si algo no sale. Si el video va muy rápido, **pause** y trabaje con esta guía.

Antes de empezar

- Power BI Desktop (versión en español) y el archivo **Semana12_Inicio.pbix** de la plataforma, o su propio archivo de la Semana 9.
- El archivo de partida trae las páginas 1 a 3 resueltas y una **página 4 vacía** («Diagnóstico de la Semana 12»). Todo lo de hoy se construye ahí.
- Las medidas se escriben en la tabla **Medidas**. Si la nueva medida cae en otra tabla, selecciónela y cambie «Tabla inicial» a Medidas.
- Use siempre las columnas terminadas en **_Corregida** / **_Corregido**, no las originales (arreglan los decimales de la Semana 7).

La idea en un minuto

- Un análisis **descriptivo** dice qué pasó; uno **diagnóstico** dice por qué. Para diagnosticar se necesita un punto de comparación: aquí **2016 contra 2025** (dos años completos; 2026 solo tiene 7 meses).
- El OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. Si el OEE bajó, bajó alguno de los tres: se calcula la variación de cada factor.
- Regla de oro: no aceptar la primera explicación intuitiva (el turno de la noche, las máquinas viejas) sin verificarla con datos.
- Hoy: 8 medidas (parte A) y un dashboard con 4 tarjetas, 3 gráficos de barras y una matriz (parte B).

Mapa del video

Minuto	Qué se hace
00:00	Diagnóstico del OEE
01:39	La pregunta del Director
03:27	Descriptivo contra diagnóstico
05:14	El OEE se abre en tres factores
07:10	Comparar años completos
08:30	Fijar el año dentro de la medida
09:47	Abrir y crear una medida
11:38	OEE 2016 y OEE 2025
14:54	Variación porcentual del OEE
16:30	Disponibilidad con VAR
19:18	Rendimiento y calidad
23:09	Minutos de parada
26:35	Comprobar las ocho medidas
28:08	Las cuatro tarjetas
30:41	Por planta, ordenado
32:57	Por turno
34:39	Matriz planta por tipo de máquina
36:34	Minutos de parada por causa
38:21	Revisión final y guardado
39:28	Las ocho medidas
40:50	Del dato a la gerencia
42:29	Asociación no es causa
43:25	Entregable y siguiente paso

Parte A · Las ocho medidas

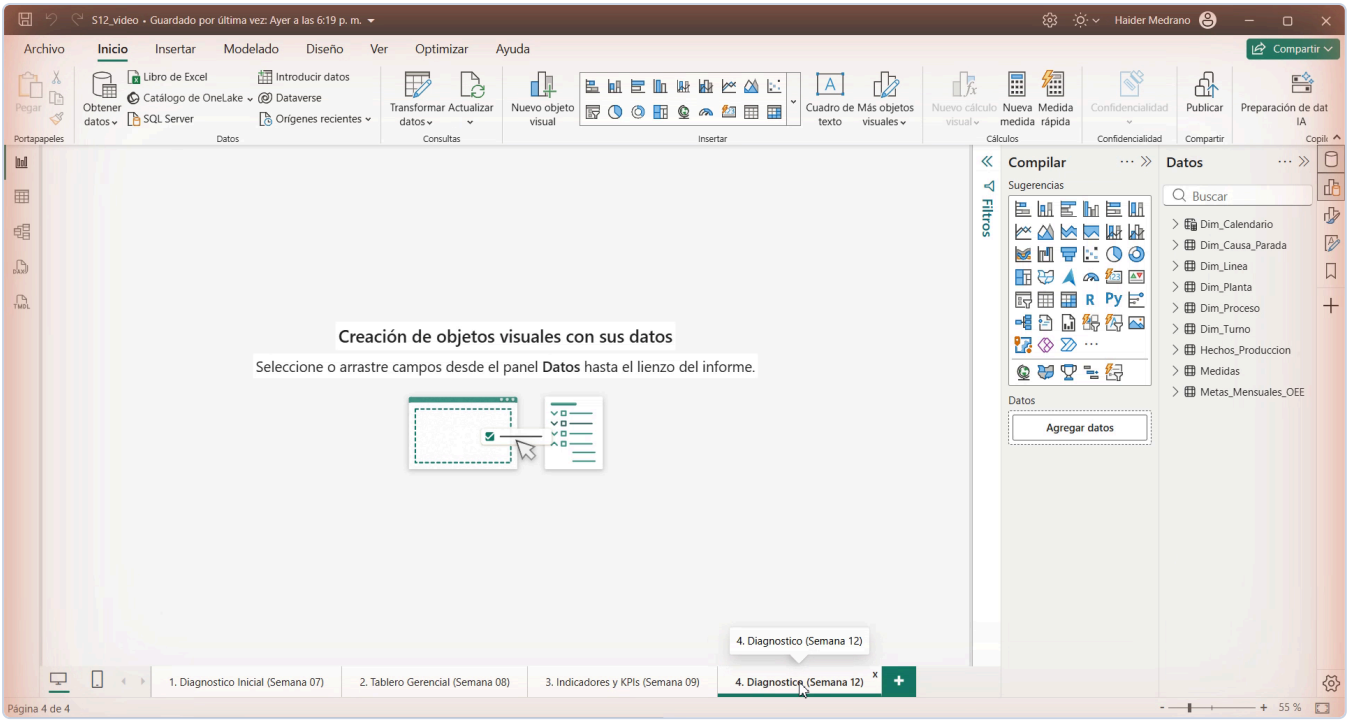
Todas se crean igual: **seleccionar la tabla Medidas → Nueva medida → escribir la fórmula → Enter → dar formato**. Después de cada medida, haga clic de nuevo en la barra de fórmulas antes de crear la siguiente.

A.1 · Abrir el archivo y crear una medida ▶ video 09:47

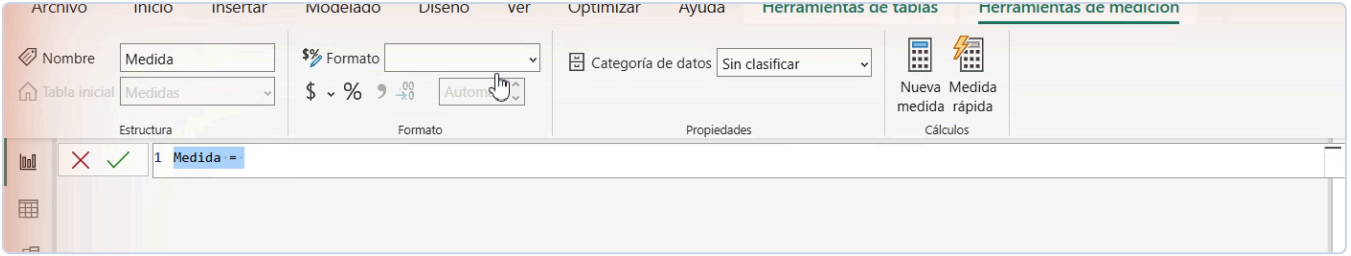
Para qué sirve: Dejar lista la barra de fórmulas, donde se escribe todo lo de la Parte A.

Qué hacer (en orden)

1. Abra **Semana12_Inicio.pbix** y vaya a la página 4 (pestaña inferior «Diagnóstico de la Semana 12»).
2. En el panel **Datos** haga clic sobre el nombre de la tabla **Medidas**.
3. Cinta **Inicio** → **Nueva medida**.



Página 4 vacía, punto de partida.



Barra de fórmulas abierta («Medida =»), lista para escribir.

Debe ver / valor esperado: La barra de fórmulas visible con el texto «Medida =».

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
La barra de fórmulas no aparece	No estaba seleccionada la tabla Medidas	Haga clic en la tabla Medidas y vuelva a pulsar Nueva medida

A.2 · OEE 2016 y OEE 2025 ▶ video 11:38

Para qué sirve: Fijar el año *dentro* de la medida con CALCULATE, de modo que el resultado no cambie con los filtros del informe.

Qué hacer (en orden)

1. Haga clic dentro de la barra de fórmulas, **Ctrl + A** para seleccionar todo, y escriba la fórmula de OEE 2016 (primera fórmula). Confirme con **Enter**.
2. Con la medida seleccionada, en la cinta **Herramientas de medición** pulse el botón **%** y deje **1** en el cuadro de decimales.
3. Repita todo con **Nueva medida** para la segunda fórmula (OEE 2025).

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
OEE 2016 = CALCULATE([OEE Promedio], Dim_Calendario[Anio] = 2016)

OEE 2025 = CALCULATE([OEE Promedio], Dim_Calendario[Anio] = 2025)
```



Fórmula de OEE 2025 escrita en la barra (a OEE 2016 solo le cambia el año).

Debe ver / valor esperado: OEE 2016 = **70,7 %** · OEE 2025 = **66,6 %** (puede comprobarlos arrastrando cada medida a una tarjeta temporal).

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Subrayado rojo	Corchetes, comillas o nombre mal escritos	Compare letra por letra; [OEE Promedio] lleva corchetes
«No encuentra la columna Anio»	El calendario no está relacionado con la tabla de hechos	Revise el modelo (vista de relaciones)

A.3 · Variación porcentual del OEE

▶ video 14:54

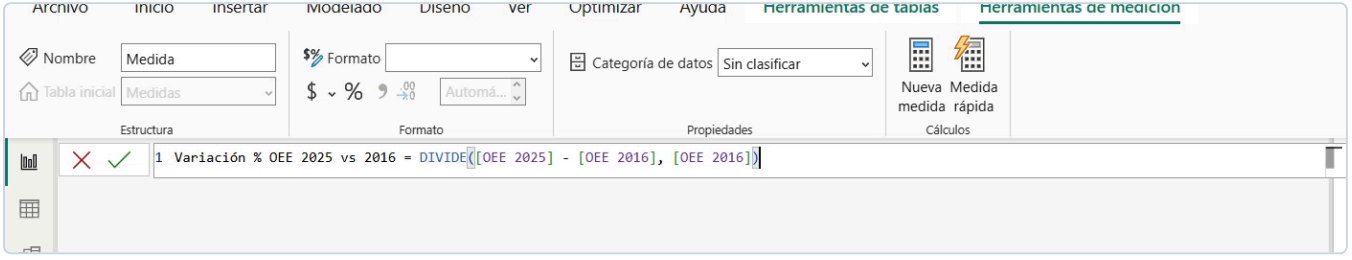
Para qué sirve: Medir cuánto cambió el OEE: (final − inicial) ÷ inicial. Se usa DIVIDE y no «/» porque DIVIDE no da error si el denominador es cero.

Qué hacer (en orden)

1. Haga clic dentro de la barra de fórmulas, **Ctrl + A** para seleccionar todo, y escriba la fórmula de la variación. Confirme con **Enter**.
2. Con la medida seleccionada, en la cinta **Herramientas de medición** pulse el botón **%** y deje **1** en el cuadro de decimales.

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Variación % OEE 2025 vs 2016 = DIVIDE([OEE 2025] - [OEE 2016], [OEE 2016])
```



Fórmula escrita en la barra de fórmulas.

Debe ver / valor esperado: −5,8 % (equivale a 4,1 puntos porcentuales).

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Resultado vacío	OEE 2016 u OEE 2025 mal escritas	Revise los pasos A.2

A.4 · Disponibilidad con VAR y RETURN ▶ video 16:30

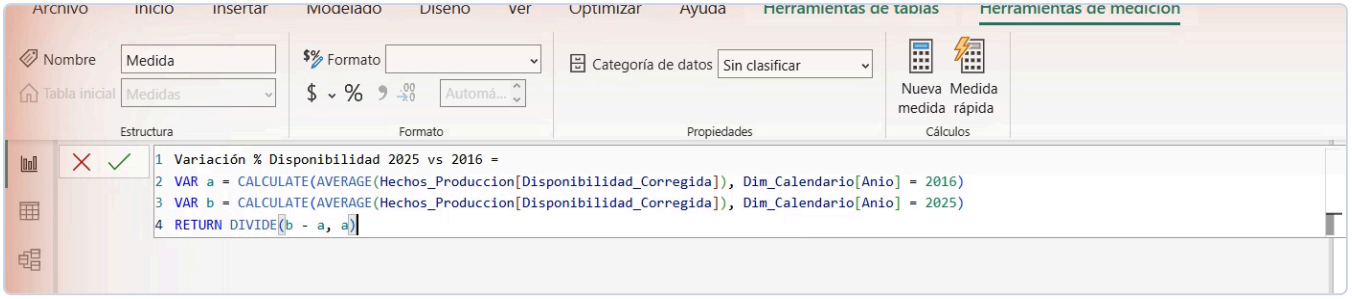
Para qué sirve: ¿Qué factor se deterioró? VAR guarda un valor con nombre (a = 2016, b = 2025) y RETURN devuelve el resultado: fórmulas más cortas y legibles.

Qué hacer (en orden)

1. Haga clic dentro de la barra de fórmulas, **Ctrl + A** para seleccionar todo, y escriba la fórmula de la disponibilidad (4 líneas). Confirme con **Enter**.
2. Para pasar a la línea siguiente use **Mayús + Enter** (con solo Enter se confirma la medida).
3. Con la medida seleccionada, en la cinta **Herramientas de medición** pulse el botón **%** y deje **1** en el cuadro de decimales.

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Variación % Disponibilidad 2025 vs 2016 =
VAR a = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Disponibilidad_Corregida]), Dim_Calendario[Anio]
= 2016)
VAR b = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Disponibilidad_Corregida]), Dim_Calendario[Anio]
= 2025)
RETURN DIVIDE(b - a, a)
```



Las 4 líneas de la medida, con la columna Disponibilidad_Corregida.

Debe ver / valor esperado: −4,7 %. Primera pista fuerte: la disponibilidad bajó casi 5 %.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Power BI propone otra columna al escribir	Hay varias columnas parecidas	Elija la que termina en **_Corregida**

A.4b · Rendimiento y calidad (mismo patrón) ▶ video 19:18

Para qué sirve: Repetir exactamente el patrón del paso anterior; solo cambia el nombre y la columna.

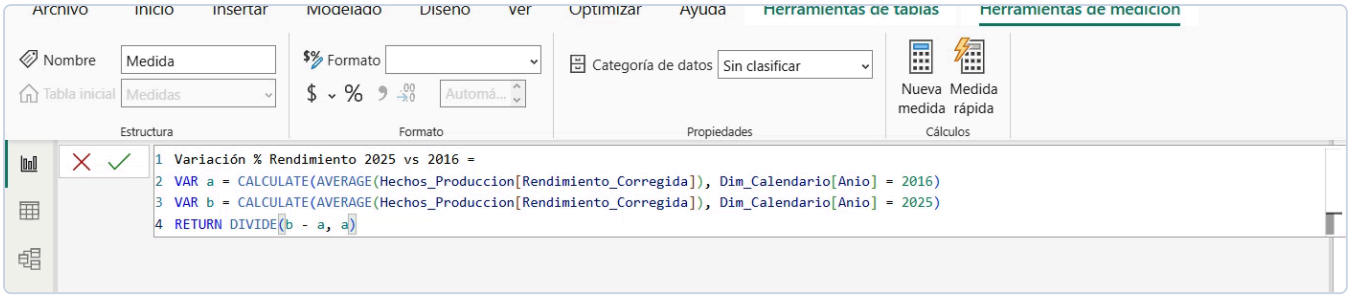
Qué hacer (en orden)

1. **Nueva medida** y escriba la fórmula de Rendimiento; formato % con 1 decimal.
2. **Nueva medida** y escriba la de Calidad; formato % con 1 decimal.

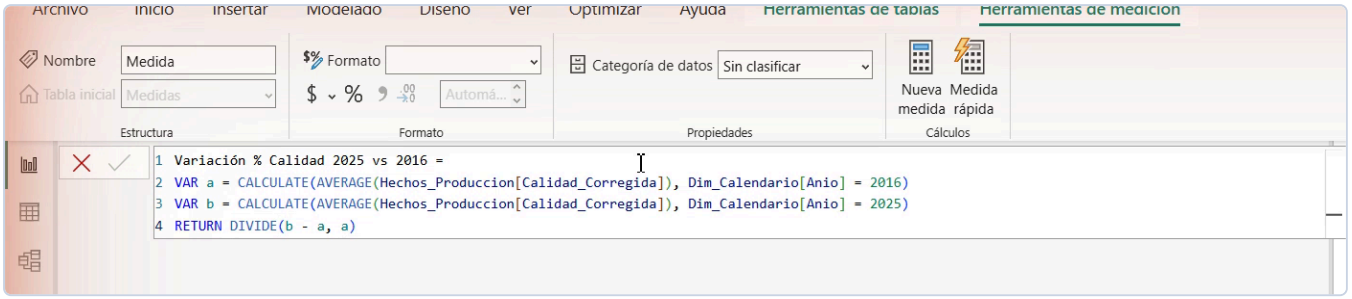
Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Variación % Rendimiento 2025 vs 2016 =
VAR a = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Rendimiento_Corregida]), Dim_Calendario[Anio] =
2016)
VAR b = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Rendimiento_Corregida]), Dim_Calendario[Anio] =
2025)
RETURN DIVIDE(b - a, a)

Variación % Calidad 2025 vs 2016 =
VAR a = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Calidad_Corregida]), Dim_Calendario[Anio] = 2016)
VAR b = CALCULATE(AVERAGE(Hechos_Produccion[Calidad_Corregida]), Dim_Calendario[Anio] = 2025)
RETURN DIVIDE(b - a, a)
```



Rendimiento.



Calidad.

Debe ver / valor esperado: Rendimiento **0,0 %** · Calidad **−1,2 %**. Conclusión: el rendimiento no cambió, la calidad bajó poco y la **disponibilidad** es la que cae con fuerza.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
El rendimiento sale distinto de 0,0 %	Usó la columna original en vez de la corregida	Cambie a Rendimiento_Corregida

A.5 · Minutos de parada: total y variación

▶ video 23:09

Para qué sirve: Verificar con una segunda evidencia independiente: si la disponibilidad bajó, deben haber subido los minutos de parada.

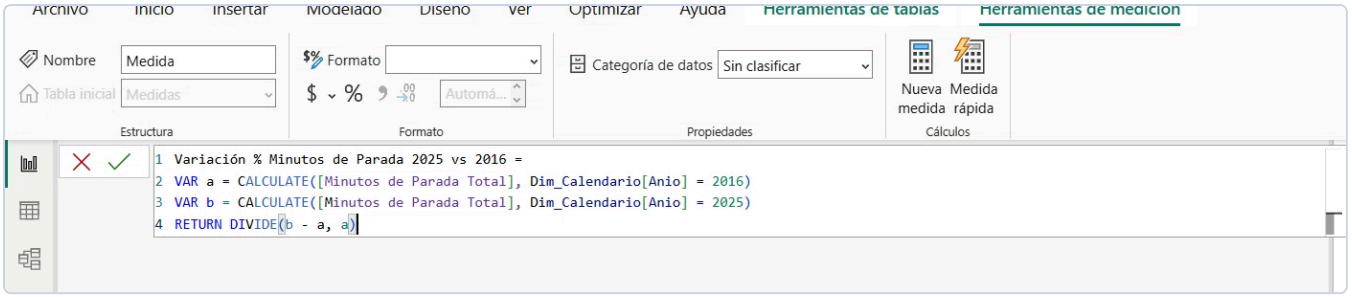
Qué hacer (en orden)

1. **Nueva medida** y escriba el total; formato número con separador de miles y **0** decimales.
2. **Nueva medida** y escriba la variación (mismo patrón VAR); formato % con 1 decimal.

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Minutos de Parada Total = SUM(Hechos_Produccion[Paradas_Min_Corregido])

Variación % Minutos de Parada 2025 vs 2016 =
VAR a = CALCULATE([Minutos de Parada Total], Dim_Calendario[Anio] = 2016)
VAR b = CALCULATE([Minutos de Parada Total], Dim_Calendario[Anio] = 2025)
RETURN DIVIDE(b - a, a)
```



Variación de los minutos de parada, con el mismo patrón VAR.

Debe ver / valor esperado: Total **11.754.338** minutos (todo el histórico) · variación **+19,0 %**. Las máquinas están detenidas casi una quinta parte más del tiempo.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Subrayado rojo en la segunda medida	Falta un corchete de cierre o el nombre de la primera está mal escrito	Revise [Minutos de Parada Total]

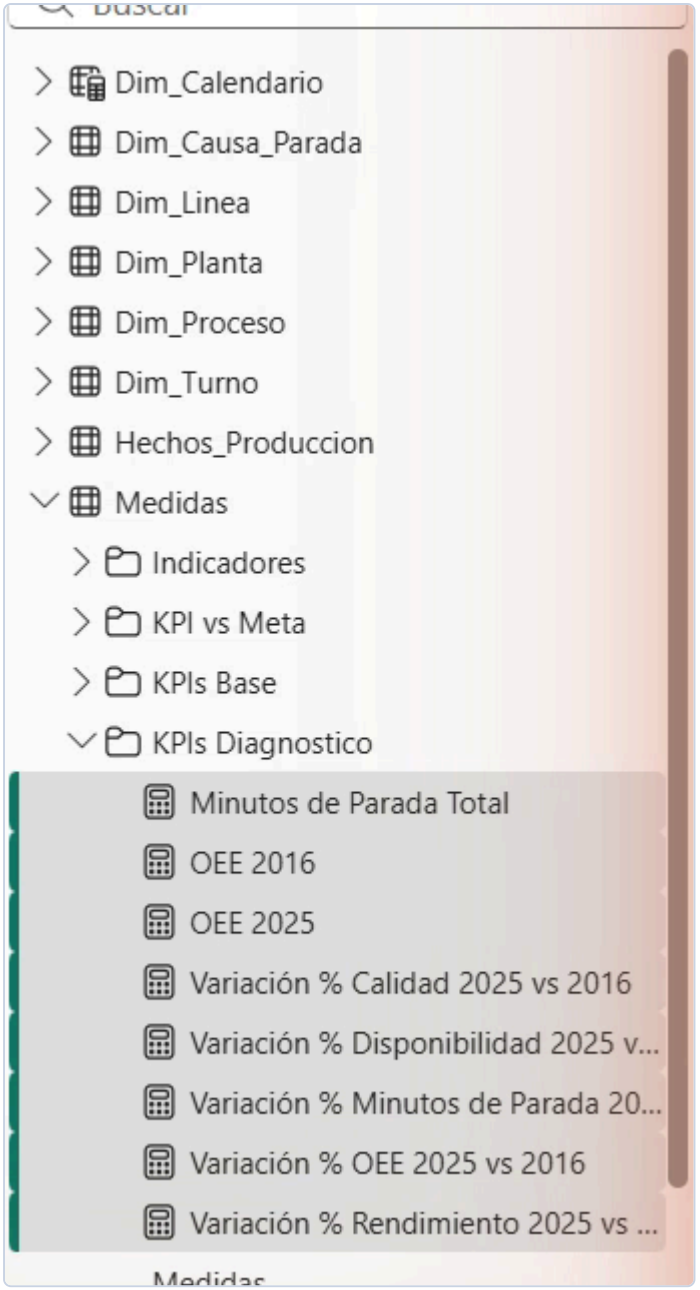
A.6 · Ordenar las 8 medidas en una carpeta

▶ video 26:35

Para qué sirve: Encontrar las medidas de hoy en segundos y separarlas de las de otras semanas.

Qué hacer (en orden)

1. Abra la **Vista de modelo** (tercer ícono de la barra lateral izquierda).
2. En el panel Datos, tabla Medidas, seleccione las 8 medidas nuevas con **Ctrl + clic**.
3. En **Propiedades** → **Carpeta para mostrar** escriba `KPIs Diagnostico` y pulse Enter (la carpeta se crea sola).
4. Vuelva a la **Vista de informe** (primer ícono).



Carpeta KPIs Diagnostico con las 8 medidas.

Debe ver / valor esperado: Dentro de la tabla Medidas aparece la carpeta **KPIs Diagnostico** con las 8 medidas: OEE 2016, OEE 2025 y las 6 variaciones/minutos.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Falta una medida	No se creó o quedó en otra tabla	Vuelva al paso donde se crea y revise «Tabla inicial»

Parte B · El dashboard diagnóstico

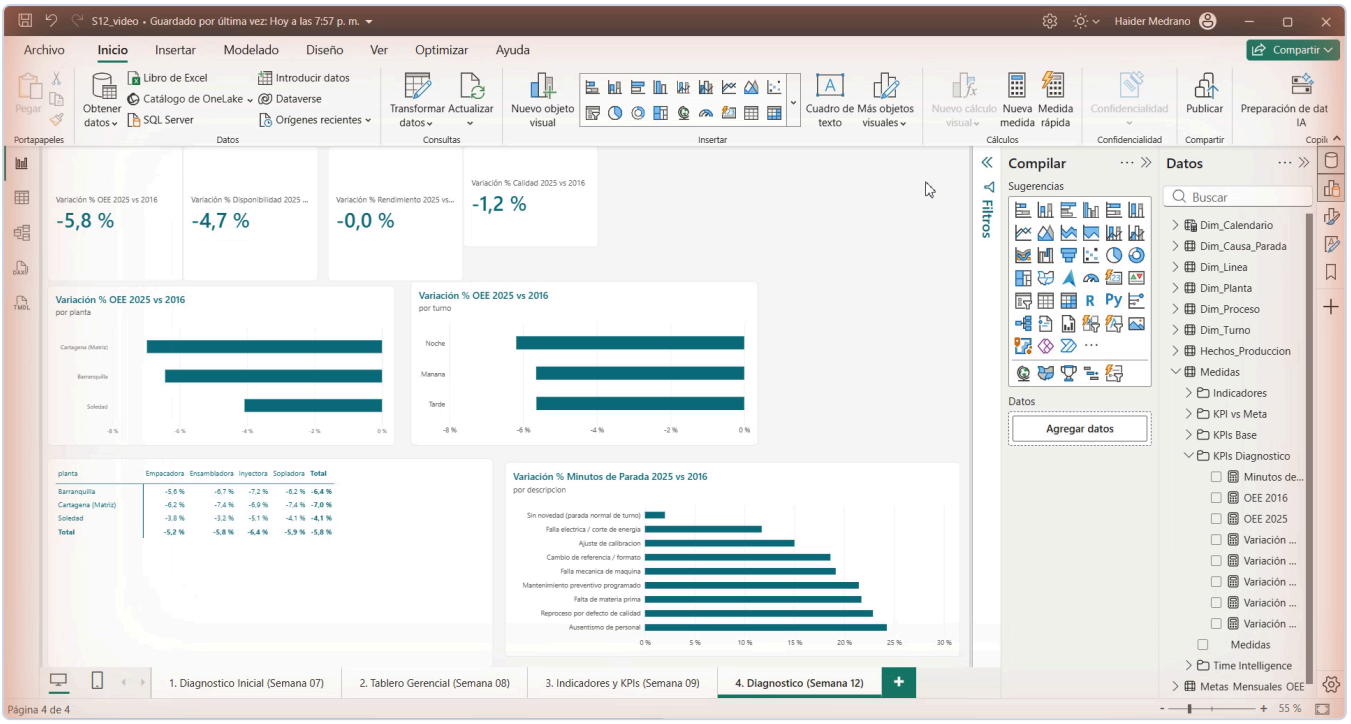
Trabaje en la página 4. Antes de cada visual, haga clic en un **espacio en blanco** del lienzo para no tener nada seleccionado (si no, el campo que marque se agrega al visual anterior).

B.1 · Las cuatro tarjetas ▶ video 28:08

Para qué sirve: Responder rápido: ¿qué factor se deterioró?

Qué hacer (en orden)

1. Clic en un espacio en blanco. En **Datos** → **KPIs Diagnostico** marque la casilla de **Variación % OEE 2025 vs 2016**: Power BI crea una tarjeta.
2. Repita (clic en blanco primero) con Disponibilidad, Rendimiento y Calidad.
3. Acomode las 4 tarjetas en una fila arrastrándolas por el cuerpo.



Dashboard terminado: cuatro tarjetas arriba, planta y turno en medio, matriz y causas abajo.

Debe ver / valor esperado: −5,8 % · −4,7 % · 0,0 % · −1,2 %. El rendimiento no cambió: lo que se rompió fue la disponibilidad.

B.2–B.3 · Barras por planta, ordenado

▶ video 30:41

Para qué sirve: ¿Dónde cayó el OEE? Si cayeron las tres plantas, no es problema de una sola.

Qué hacer (en orden)

1. Clic en blanco. Elija el visual **Gráfico de barras agrupadas** (barras horizontales) en el panel Compilar.
2. Arrastre **planta** (tabla Dim_Planta) al **Eje Y** y la medida **Variación % OEE 2025 vs 2016** al **Eje X**.
3. Tres puntos (…) del visual → **Ordenar por** → la medida → **Orden ascendente** (la caída mayor queda arriba).

Debe ver / valor esperado: Cartagena **−7,0 %** · Barranquilla **−6,4 %** · Soledad **−4,1 %**.

B.4 · Barras por turno (hipótesis 1)

▶ video 32:57

Para qué sirve: Poner a prueba la explicación «es culpa de un turno».

Qué hacer (en orden)

1. Mismo visual de barras; en el **Eje Y** ponga **turno** (tabla Dim_Turno) y en el **Eje X** la misma medida.
2. Ordénelo igual (ascendente).

Debe ver / valor esperado: Noche −6,2 % · Mañana −5,6 % · Tarde −5,6 %. Tres barras casi iguales: **hipótesis descartada**.

B.5 · Matriz planta × tipo de máquina (hipótesis 2) ▶ video 34:39

Para qué sirve: Poner a prueba «es cosa de cierto tipo de máquina».

Qué hacer (en orden)

1. Clic en blanco → visual **Matriz**.
2. **Filas**: planta (Dim_Planta). **Columnas**: tipo_maquina (Dim_Linea). **Valores**: Variación % OEE 2025 vs 2016.
3. Si el tipo de máquina cae en las filas, arrástrelo desde el panel Datos al espacio **Columnas**.
4. Amplíe la matriz hasta que se vean todas las columnas.

Debe ver / valor esperado: Total **−5,8 %**; los cuatro tipos (empacadora, ensambladora, inyectora, sopladora) caen entre −5,2 % y −6,4 %: **hipótesis descartada**.

B.6 · Minutos de parada por causa (hipótesis 3) ▶ video 36:34

Para qué sirve: Poner a prueba «una sola causa lo explica todo».

Qué hacer (en orden)

1. Gráfico de barras agrupadas: **descripcion** (Dim_Causa_Parada) en el Eje Y; **Variación % Minutos de Parada 2025 vs 2016** en el Eje X (¡no la del OEE!).
2. Ordénelo ascendente.

Debe ver / valor esperado: Casi todas las causas subieron entre 12 % y 24 %; ausentismo +24,3 %; «parada normal de turno» solo +2 %. No hay una causa culpable: el deterioro es generalizado.

B.7 · Revisión final y guardado ▶ video 38:21

Para qué sirve: Comprobar que la página cuenta la historia en orden: qué factor se rompió, dónde cayó, qué se descarta.

Qué hacer (en orden)

1. Verifique la lista: tarjeta OEE −5,8 %; rendimiento 0,0 %; barras por planta ordenadas; total de la matriz −5,8 %; cada título dice qué muestra.
2. Guarde con **Ctrl + S**.

Debe ver / valor esperado: Tres bloques: arriba las 4 variaciones; en medio planta, turno y tipo de máquina; abajo las causas.

Hallazgos para la gerencia

1. El deterioro es real: el OEE pasó de 70,7 % (2016) a 66,6 % (2025), −5,8 % (4,1 puntos).
2. Lo que se rompió es la **disponibilidad** (−4,7 %), no el rendimiento (0,0 %); los minutos de parada subieron 19 %.
3. Se descartan tres explicaciones intuitivas: un turno, un tipo de máquina, una sola causa de parada.
4. Cartagena (−7,0 %) y Barranquilla (−6,4 %) cayeron más que Soledad (−4,1 %).
5. **Advertencia:** la antigüedad de las líneas se asocia con menor OEE ($r = -0{,}97$), pero las 4 líneas más antiguas son las de Cartagena: es una asociación, no una causa demostrada. Hay que verificarla en planta.

Errores comunes

- Comparar un año completo con uno incompleto (2026 tiene solo 7 meses).
- Escribir las fórmulas en una sola línea larga: use Mayús + Enter.
- Usar las columnas originales en vez de las **_Corregida**.
- Olvidar el clic en un espacio en blanco antes de cada visual nuevo.
- Confundir −5,8 % (variación relativa) con puntos porcentuales (4,1 puntos).

Glosario

Término	Significado
CALCULATE	Evalúa una expresión cambiando el contexto de filtro (aquí fija el año).
DIVIDE	División que no da error si el denominador es cero.
VAR / RETURN	VAR guarda un valor con nombre; RETURN devuelve el resultado final.
Variación porcentual	(valor final − valor inicial) ÷ valor inicial.
Punto porcentual	Diferencia aritmética entre dos porcentajes.
OEE	Efectividad global del equipo = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad.

Docente: Heyder Medrano · Material del curso. Los valores esperados se verificaron en Power BI Desktop y contra un cálculo independiente en Python.